



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE - PB

PROCESSAMENTO DIGITAL DOS SINAIS:
ESTUDO DIRIGIDO PARTE III

RAUL CONFESSOR OLIVEIRA SILVA

CAMPINA GRANDE - PB
2026

RESUMO TEÓRICO

1. Transformada de Fourier em Tempo Discreto (DTFT)

A DTFT é uma ferramenta que permite representar um sinal discreto no domínio da frequência de forma contínua. Em vez de enxergar o sinal amostra por pedaço ao longo do tempo, a DTFT revela quais frequências estão presentes nele e com que intensidade cada um contribui para a forma do sinal. O resultado é uma função periódica de período 2π , o que reflete diretamente a natureza do sinal original. Na prática, ela é mais utilizada como ferramenta teórica para analisar o comportamento de sistemas e filtros do que para cálculos computacionais diretos, já que produz uma representação contínua e de infinitos pontos.

2. Transformada Discreta de Fourier (DFT)

A DFT pode ser entendida como uma versão "amostrada" da DTFT, em vez de calcular o espectro para todas as frequências possíveis, ela o calcula em N pontos igualmente espaçados. Isso torna a DFT adequada para implementação computacional. Dado um sinal com N amostras, a DFT retorna N coeficientes complexos, cada um representando a amplitude e a fase de uma componente de frequência específica. Uma limitação importante é que a DFT assume implicitamente que o sinal é periódico, o que pode introduzir distorções quando o sinal não completa ciclos inteiros dentro da janela analisada, fenômeno conhecido como vazamento espectral.

3. Algoritmo Fast Fourier Transform (FFT) e sua Importância Computacional

A FFT não é uma transformada diferente da DFT, é um algoritmo inteligente para calculá-la de forma muito mais rápida. O cálculo direto da DFT exige N^2 operações, o que se torna um impeditivo para sinais longos. A FFT reduz esse custo para $N \cdot \log_2(N)$ operações, uma diferença enorme na prática: para $N = 1024$ amostras, isso representa uma redução de cerca de 100 vezes no número de cálculos. Essa eficiência é o que viabiliza o uso da análise espectral em sistemas embarcados, processamento de áudio em tempo real, telecomunicações e instrumentação industrial.

4. Transformada-Z e Estabilidade de Sistemas

A Transformada-Z é uma generalização da DTFT para o plano complexo. Enquanto a DTFT analisa o comportamento do sistema apenas para frequências reais, a Transformada-Z permite investigar o comportamento do sistema de forma mais ampla, incluindo sinais que crescem ou decaem exponencialmente. Sua principal utilidade está na análise de estabilidade: um sistema discreto é estável (no sentido BIBO) quando todos os seus polos estão localizados dentro do círculo de raio unitário no plano-Z. Se algum polo estiver fora desse círculo, as saídas do sistema crescem indefinidamente para entradas limitadas, caracterizando instabilidade. Essa propriedade geométrica torna a Transformada-Z uma ferramenta poderosa no projeto e análise de filtros digitais.

5. Fenômeno de Aliasing

O fenômeno de aliasing ocorre quando um sinal analógico é amostrado com uma frequência insuficiente. Pelo Teorema de Nyquist, a taxa de amostragem deve ser pelo menos o dobro da maior frequência presente no sinal. Quando essa condição não é respeitada, as réplicas espectrais geradas pelo processo de amostragem se sobrepõem, fazendo com que componentes de alta frequência "se disfarcem" de componentes de baixa frequência. O efeito é irreversível, uma vez que o aliasing ocorre, não é possível recuperar o sinal original apenas por processamento. Na prática, isso se manifesta, por exemplo, em gravações de áudio com chiados estranhos ou em sistemas de aquisição de dados que registram frequências que não existem no sinal original.

6. Janelamento e Vazamento Espectral

Na prática, qualquer sinal analisado é sempre de duração finita, seja porque a gravação tem um fim, ou seja porque o sistema só observa um trecho do sinal. Esse truncamento equivale a multiplicar o sinal por uma janela retangular, que no domínio da frequência provoca o vazamento espectral: energia de uma frequência "vaza" para frequências vizinhas, dificultando a identificação precisa das componentes presentes. Para reduzir esse efeito, utilizam-se funções de janelamento como a janela de Hamming ou Hann, que suavizam as bordas do sinal antes do cálculo da FFT. O trade-off é que janelas mais suaves reduzem o vazamento, mas também diminuem ligeiramente a resolução espectral, alargando os picos no espectro.